

Linus Torvalds & The Creation of Git

ประวัติ บ่อเกิด และสถาปัตยกรรมของระบบควบคุมเวอร์ชันเปลี่ยนโลก (Version Control System)



Linus Torvalds (ลินุส ทอร์วัลด์ส)

วิศวกรซอฟต์แวร์ชาวฟินแลนด์-อเมริกัน ผู้เป็นบุคคลสำคัญระดับตำนานแห่งวงการโอเพนซอร์ส (Open Source) เขาเป็นผู้สร้างทั้ง **Linux Kernel** ระบบปฏิบัติการที่เป็นรากฐานของเซิร์ฟเวอร์และ Android ทั่วโลก รวมถึง **Git** ระบบ Version Control ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

วันเกิด:	28 ธันวาคม ค.ศ. 1969 (เฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด์)
ผลงานสร้างชื่อ:	Linux Kernel (1991), Git (2005), Subsurface (2011)
รางวัลเกียรติยศ:	Millennium Technology Prize, IEEE Computer Pioneer Award

จุดเริ่มต้นและการสร้าง Git (Origin of Git)

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 การพัฒนา **Linux Kernel** กำลังประสบปัญหาใหญ่ เมื่อเครื่องมือบริหารเวอร์ชันโค้ดเดิมที่ชื่อว่า **BitKeeper** ยกเลิกการให้บริการใช้งานฟรีแก่ชุมชนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

การแก้ปัญหาแบบวิศวกรอัจฉริยะ:

ลินุสตัดสินใจใช้เวลาเพียงช่วงวันหยุดยาวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในการเขียนระบบ Version Control ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง ตั้งแต่นั้นมา เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนา Linux Kernel และตั้งชื่อโครงการนี้ว่า **"Git"**

ลินุสออกแบบ Git โดยตั้งใจให้มีความเร็วสูง รองรับการทำงานแบบกระจายศูนย์ (Distributed) และป้องกันไม่ให้ข้อมูลโค้ดเสียหายหรือถูกแก้ไขโดยไม่เจตนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปรัชญาและจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของ Git

01

Distributed System (กระจายศูนย์)

นักพัฒนาทุกคนมีสำเนาของประวัติโค้ดทั้งหมด (Full Repository) อยู่บนเครื่องตนเอง สามารถ Commit, Branch และ Check out ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

02

Branching & Merging ที่รวดเร็ว

การสร้างและสลับ Branch ใน Git ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที เพราะเป็นเพียงตัวชี้ (Pointer) ไปยัง Commit ทำให้การทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆ สะดวกและปลอดภัย

03

Data Integrity (SHA-1 Checksum)

ทุกไฟล์และทุก Commit ถูกเข้ารหัสระบุตัวตนด้วย Hash Function ทำให้มั่นใจได้ว่าโค้ดจะไม่สูญหาย ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเกิดความผิดพลาดในประวัติ

04

High Performance & Speed

ออกแบบขึ้นมาเพื่อรับมือกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่อย่าง Linux Kernel จึงมีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าระบบ Version Control ในยุคนั้นอย่าง Subversion หรือ CVS หลายเท่า

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก

- **เป็นมาตรฐานหลักของนักพัฒนาทั่วโลก:** ปัจจุบัน Git กลายเป็นระบบ Distributed Version Control (DVCS) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 90% ของผู้พัฒนาระบบทั้งหมด
- **เกิดแพลตฟอร์มอย่าง GitHub & GitLab:** Git เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดเว็บแพลตฟอร์มการแบ่งปันโค้ดและ CI/CD Automation Pipeline ที่ปฏิวัติวงการ DevOps
- **ขับเคลื่อนการพัฒนา Open Source:** ช่วยให้การทำงานร่วมกันของนักพัฒนาหลายหมื่นคนทั่วโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบ